

**MUNICIPIO DE CHINU, CORDOBA
ALCALDÍA MUNICIPAL**

ANEXO 1 – ANEXO TECNICO

LICITACION PUBLICA No LP-012-2021.

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN VARIOS TRAMOS DE LA VÍA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LOS ANGELES Y LOMAS DE PIEDRA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

PRESUPUESTO OFICIAL: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONESCUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE. (\$2,595´421,048.00)

PLAZO DEL CONTRATO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

NOVIEMBRE DE 2021.

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN VARIOS TRAMOS DE LA VÍA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LOS ANGELES Y LOMAS DE PIEDRA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El presente proyecto tiene por objeto el “CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN VARIOS TRAMOS DE LA VÍA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LOS ANGELES Y LOMAS DE PIEDRA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”, el cual tendrá una intervención aproximada de 2,324 ML, para pavimentación de la vía con placa huella, para lo cual se emplearán 642 m³ de concreto de 21 Mpa. Incluye berma - cunetas en una longitud aproximada de 4,648 ml y concreto 692 m³ de concreto ciclópeo. Adicionalmente será necesario el suministro de 1,791 m³ de material para subbase incluye cargue y acarreo. Finalmente, para lograr la durabilidad y funcionalidad del proyecto, es necesario la instalación de 97,872 kg de acero.

El alcance del objeto del contrato es desarrollar los trabajos u obras necesarias para cumplir con las metas físicas señaladas anteriormente para lograr la recuperación definitiva de los tramos críticos de la vía relacionada con el propósito de mejorar las condiciones de transitabilidad de la vía, mejorando la calidad de vida de la comunidad y contribuyendo al desarrollo y progreso a nivel rural en ese sector del municipio.

1.1. Sitio de Trabajo

Los sitios de trabajos corresponden a distintos tramos de la vía LOS ANGELES - LOMAS DE PIEDRA, pertenecientes al municipio de Chinú, departamento de Córdoba.

2.1.2 Ubicación

Los tramos a intervenir, se localizan sobre la vía terciaria relacionada que sirve de conexión entre las veredas señaladas e inicia en el K0+000.

COORDENADAS ELIPSOIDALES						
TRAMO N°	DESCRIPCION	PUNTO INICIAL		PUNTO FINAL		Laprox, m
		N	O	N	O	
1	K0+000 - K0+520	8° 59' 30.28"	75° 21' 55.37"	8° 59' 44.08"	75° 21' 50.25"	579,00
2	K1+340- K1+620	9° 00' 07.02"	75° 21' 56.66"	9° 00' 12.58"	75° 22' 03.61"	280,00
3	K3+540 - K3+760	9° 01' 05.51"	75° 22' 07.07"	9° 01' 12.18"	75° 22' 04.82"	220,00
4	K4+120 - 4+510	9° 01' 23.62"	75° 22' 03.42"	9° 01' 35.93"	75° 22' 01.43"	390,00
5	K5+000 - K5+855	9° 01' 51.38"	75° 22' 04.79"	9° 02' 18.24"	75° 22' 02.45"	855,00
LONGITUD TOTAL,m						2324,00

A continuación, se muestra un esquema de las vías a intervenir, resaltando los tramos a pavimentar.

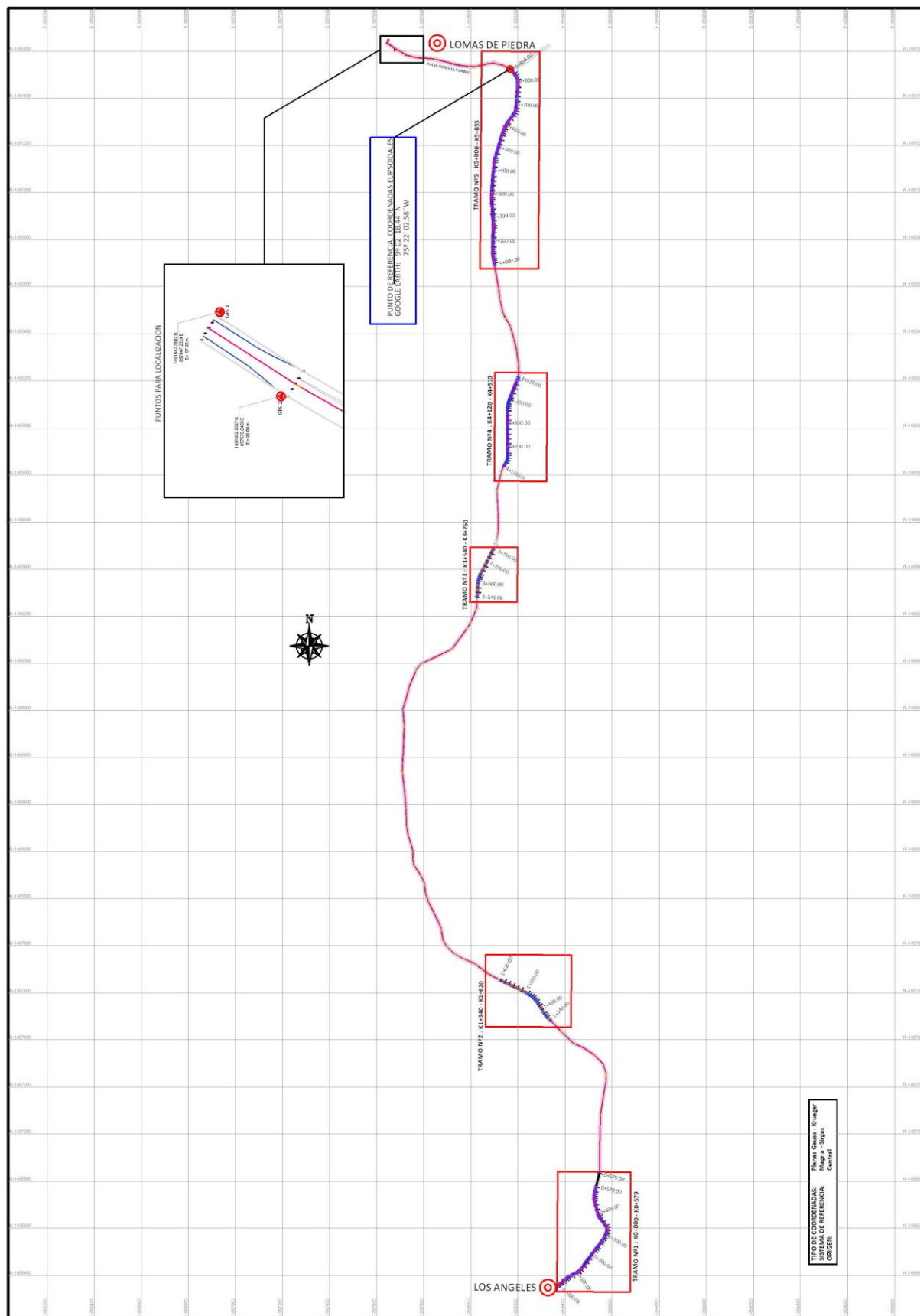


Figura 1.1. Localización de las vías a intervenir y ubicación de tramos a recuperar

Para mejor y más clara información, de los tramos inicialmente seleccionados, se puede consultar el plano 1 original de localización general en formato Autocad en la secretaria de infraestructura.

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Es prioridad de la Administración Municipal de Chinú, Córdoba, atender el sector transporte o vías, con el propósito de mantener en buen estado la malla vial del Municipio, en consideración que las vías son las arterias del desarrollo de las regiones puesto que facilitan el intercambio comercial, acercan las distancias al favorecer la comunicación y en general permitiendo sinergias entre los sistemas productivos del área rural con el sector urbano y Municipios vecinos.

Actualmente las vías terciarias municipales se encuentran con una capa de rodadura en tierra, en algunos sectores se evidencia material granular propio de la zona, el cual por el avance estado de abandono y por acción de la escorrentía superficial, se ha reorganizado de manera sectorial, propiciando trayectos sin ningún tipo de soporte, en los cuales los propios bombeos de las secciones transversales de las vías que no se han remarcado generan empozamientos y condiciones desfavorables para el terreno.

Algunos tramos de la vía involucrada en el presente proyecto, se encuentran actualmente en un muy mal estado. Otros tramos, aunque en estado regular, prestan su servicio puesto que por su topografía en el sector (plana) no han sufrido tanto deterioro por las inclemencias de la temporada de lluvias después de su último mantenimiento. La superficie a lo largo de dicha vía se torna irregular sobre todo en tramos de regular pendiente, colmada de baches y encharcamientos que se convierten en el nicho perfecto para la proliferación de vectores causantes de enfermedades. En esas condiciones, el entorno es bastante desagradable a la vista y se convierte en el reflejo de la baja calidad de vida de los moradores del sector.

A continuación, indicamos en unas fotos el estado de la vía al formular el proyecto:





3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN VARIOS TRAMOS DE LA VÍA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LOS ANGELES Y LOMAS DE PIEDRA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA								
No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION INVIAS		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR PARCIAL
		GEN.	PART.					
2,0	EXPLANACION, EXCAVACIONES Y RELLENOS							
2,1	210.2.2	210-13	-	Excavacion en material comun de la explanacion y canales	M3	5.271,05	\$ 9.316,0	\$ 49.105.114,56
2,3	610,1	610-13	-	Rellenos con material comun de excavacion	M3	244,39	\$ 9.581	\$ 2.341.475,40
2,4	900,2	900-13	-	Cargue y transporte de material proveniente de la excavacion de la explanación para distancias mayores de mil metros (1000 m), al sitio aprobado por interventoria (5 km)	M3-KM	25.159,10	\$ 1.419	\$ 35.700.762,90
2,5	600.1.1	600-13	-	Excavaciones manuales varias sin clasificar para ríostros (incluye retiro de sobrantes y transporte hasta sitio aprobado por interventoria)	M3	126,56	\$ 17.783	\$ 2.250.527,57
SUBTOTAL EXPLANACIÓN								\$ 89.397.880,43
3,0	SUB-BASE							
3,1	320,3	320-13	-	Sub Base granular para placa huella	M3	1.791,42	\$ 126.899	\$ 227.329.406,58
SUBTOTAL SUB-BASE								\$ 227.329.406,58
4,0	CONCRETOS							
4,1	630,4	630-13	-	Concreto con modulo de rotura equivalente a un concreto de 21 Mpa (3000 psi), para conformacion de placas huella, e=0,15 mts.	M3	642,09	\$ 508.639	\$ 326.590.146,26
4,2	630.1P		630.1P	Concreto clase G ciclópeo compuesto por 60% de concreto simple de 21 Mpa y 40% como máximo de agregado ciclópeo	M3	692,75	\$ 362.116	\$ 250.856.927,24
4,3	630,2	630-13	-	Concreto Clase D (21 Mpa) para vigas ríostros	M3	271,13	\$ 508.639	\$ 137.906.274,79
4,4	671,3	671-13	-	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo, 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo	M3	672,09	\$ 508.639	\$ 341.849.947,48
4,5	671,3	671-13	-	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ para aliviaderos; incluye la conformacion de la superficie de apoyo, 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	M3	14,56	\$ 508.639	\$ 7.405.783,84
SUBTOTAL CONCRETOS								\$ 1.064.609.079,62
5,0	ACEROS							
5,1	640,1	640-13	-	Acero de refuerzo para placas huella, cunetas y vigas ríostros, Fy = 420Mpa	KG	97.872,49	\$ 5.928	\$ 580.188.091,32
SUBTOTAL ACEROS								\$ 580.188.091,32
6,0	SEÑALIZACION VERTICAL DE TRANSITO							
6,1	710,1	710-13	-	Señalización de la vía. Incluye señales tipo pare y/o la señalización necesaria indicada por la interventoria.	UND	10,00	\$ 432.481	\$ 4.324.810,00
SUBTOTAL SEÑALIZACION								\$ 4.324.810,00
SUBTOTAL								\$ 1.965.849.268
ADMINISTRACION						24,00%	\$ 471.803.824	
IMPREVISTO						2,00%	\$ 39.316.985	
UTILIDAD						4,00%	\$ 78.633.971	
PGIO							\$ 39.817.000	
TOTAL A.I.U						30,00%	\$ 589.754.780	
TOTAL OBRA FISICA								\$ 2.595.421.048

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.

El plazo de ejecución del proyecto será de seis (06) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

5. FORMA DE PAGO

La forma de pago será por el sistema de precios unitarios. El municipio pagará el valor del contrato que se suscriba de la siguiente manera: Un anticipo equivalente al 30% y el saldo restante mediante pagos de actas parciales, debidamente amortizadas, previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución de las actividades, así como certificaciones de cumplimiento de labores suscritas por la Interventoría externa que será contratada para la ejecución de este contrato y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando corresponda.

El precio unitario deberá cubrir, además, el cargue, transporte y descargue y debida disposición de estos materiales, así como la mano de obra, herramientas, equipo necesario para la ejecución de los trabajos y la obtención de todos los permisos requeridos.

Para cada pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales.

SUJECCIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la factura y/o cuenta de cobro recibida por parte del Contratista, además de la entrega de bien, servicio u obra, los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual deberá constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación no conste expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás requisitos. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO.

DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO, para que, por conducto de la Tesorería del Municipio, se efectúe los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes Municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

6.1 Excavación en material común de la explanación y canales. m³

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de disposición o desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la explanación, canales y préstamos, indicados en los planos y secciones transversales del proyecto, con las modificaciones que ordene el Interventor.

Comprende, además, la excavación y remoción de la capa vegetal o descapote y de otros materiales blandos, orgánicos y objetables, en las áreas donde se hayan de realizar las excavaciones de la explanación y terraplenes.

Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo a la especificación INVIAS 210.2.2-13

6.2 Transporte de material proveniente de la excavación de la explanación para distancias mayores de mil metros (1000 m), al sitio aprobado por interventoría. m3-km

Este trabajo consiste, única y exclusivamente, en el transporte de los materiales provenientes de la excavación de la explanación de la vía. Incluye, también, los materiales provenientes de la remoción de la capa vegetal o descapote y otros materiales blandos, orgánicos y objetables, provenientes de las áreas en donde se vayan a realizar las excavaciones de la explanación, terraplenes y pedraplenes.

Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo a la especificación INVIAS 900.2-13

6.3 Subbase granular para placa huella. m3

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de sub-base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor.

Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo a la especificación INVIAS 320.3-13

6.4 Concreto con módulo de rotura equivalente a un concreto de 21 Mpa (3000 psi), para conformación de placas huella, e=0,15 m. m3

Este trabajo se refiere a la construcción de placas de concreto hidráulico con juntas con Resistencia a la compresión de 21 Mpa (3000 psi); y consiste en la elaboración, el transporte, la colocación y el vibrado de una mezcla de concreto hidráulico en forma de losas, con refuerzo; la ejecución y el sellado de juntas; el acabado, el curado y las demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento de placa huella, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto o ajustados por el Interventor.

Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo a la especificación INVIAS 630.4-13

6.5 Concreto clase G ciclópeo compuesto por 60% de concreto simple de 21 Mpa y 40% como máximo de agregado ciclópeo. m3

Este trabajo se refiere a la construcción de franjas de concreto ciclópeo; y consiste en la elaboración, el transporte, la colocación y el vibrado de una mezcla de concreto hidráulico y rocas en forma de losas, sin refuerzo; el acabado, el curado y las demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento de placa huella, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto o ajustados por el Interventor.

Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo a la especificación particular 630.1- P

6.6 Concreto Clase D (21 Mpa) para vigas riostras. m3

Este trabajo se refiere a la construcción de elementos transversales de concreto hidráulico con Resistencia a la compresión de 21 Mpa (3000 psi); y consiste en la elaboración, el transporte, la colocación y el vibrado de una mezcla de concreto hidráulico, con refuerzo; el acabado, el curado y las demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento de placa huella, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto o ajustados por el Interventor.

Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo a la especificación particular INVIAS 630.2-13

6.7 Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo, 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo. m3

Este trabajo se refiere a la construcción de elementos longitudinales a lado y lado de la estructura de la vía para transporte de escorrentía. Se construyen en concreto hidráulico con Resistencia a la compresión de 21 Mpa (3000 psi); y consiste en la elaboración, el transporte, la colocación y el vibrado de una mezcla de concreto hidráulico, con refuerzo; el acabado, el curado y las demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento de placa huella, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto o ajustados por el Interventor.

Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo a la especificación particular INVIAS 671.3-13

6.8 Cuneta de Concreto Vaciada In Situ para aliviaderos; incluye la conformación de la superficie de apoyo, 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo. m3

Este trabajo se refiere a la construcción de elementos puntuales a lado y lado de la estructura de la vía de acuerdo a la ubicación según planos, para desagüe final de la escorrentía. Se construyen en concreto hidráulico con Resistencia a la compresión de 21 Mpa (3000 psi); y consiste en la elaboración, el transporte, la colocación y el vibrado de una mezcla de concreto hidráulico, con refuerzo; el acabado, el curado y las demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento de placa huella, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto o ajustados por el Interventor.

Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo a la especificación particular INVIAS 671.3-13

6.9 Acero de refuerzo para placas huella, cunetas y vigas riostra, $F_y = 420\text{Mpa}$. kg

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de concreto especificadas en los presupuestos, en concordancia con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones y recomendaciones dadas por el Interventor.

Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo a la especificación INVIAS 640.1-13.

6.10 Señalización de la vía. Incluye señales tipo pare y/o la señalización necesaria indicada por la interventoría. m3

Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de señales verticales de tránsito, de acuerdo con los planos y demás documentos del proyecto o lo indicado por el Interventor.

El diseño de las señales verticales, deberán estar de acuerdo con el "Manual de Señalización Vial" del Ministerio

de Transporte de Colombia y demás normas que lo complementen o sustituyan.

Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo a la especificación INVIAS 710.1-13.

7. MATERIALES

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

8. DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.

9. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
- b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
- c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión.
- d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
- e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.
- f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

Postgrado con título	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
Especialización	Veinticuatro (24) meses	Doce (12) meses
Maestría	Treinta y seis (36) meses	Dieciocho (18) meses
Doctorado	Cuarenta y ocho (48) meses	Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.
- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del Contrato.

El personal requerido es el siguiente:

- Un (1) Ingeniero Civil y/o Ingeniero en transporte y/o vías para Dirección General
- Un (1) Ingeniero Civil y/o Ingeniero en transporte y/o vías para residencia de obras

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Cargo	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
Director de obra Ingeniero Civil y/o Ingeniero en transporte y vías. Dedicación 30%	Mínimo quince (15) años de ejercicio profesional debidamente certificado, contados a partir de la fecha de la expedición de la matrícula profesional. Matrícula vigente (COPNIA).	Un (01) contrato como Director de Obra en proyectos de construcción, mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de vías.
Residente de obra Ingeniero Civil y/o Ingeniero en transporte y vías Dedicación 100%	Mínimo diez (10) años de ejercicio profesional debidamente certificado, contados a partir de la fecha de la expedición de la matrícula profesional. Matrícula vigente (COPNIA).	Un (01) contrato como residente y/o supervisor de obra en proyectos de mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de vías.

b. Maquinaria mínima del Proyecto

El equipo mínimo requerido por frente es el siguiente:

- Motoniveladora Modelo 2005 En Adelante
- Volqueta Modelo 2005 En Adelante
- Vibrocompactador De Tambor Modelo 2005 En Adelante
- Camioneta 4x4 Modelo 2005 En Adelante

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales serán las que se sugiere en el proyecto o la que determine en forma conjunta Municipio y adjudicatario, aprobadas por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes y con las exigencias ambientales.

Es responsabilidad del Proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras. El Contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El Proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la Interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del Contratista, antes del

inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

El proyecto NO contempla obras provisionales.

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

10. SEÑALIZACIÓN

De ser necesario, según los Estudios Previos son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

• LICENCIA AMBIENTAL

De conformidad con la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, para el proyecto **“CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN VARIOS TRAMOS DE LA VÍA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LOS ANGELES Y LOMAS DE PIEDRA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”**, NO se requiere la expedición de licencia ambiental. No obstante, durante la ejecución del contrato, el contratista está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2820 de 2012, por el cual se reglamenta el Título VII de la ley mencionada, así como las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos. El contratista deberá tener presente para elaborar su programa de obra e inversiones las diferentes estrategias, programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigación, de compensación y control en las áreas físico, biótico y social.

Según el Artículo 44 de la ley 1682 de 2013. Los siguientes Proyectos de Infraestructura de Transporte no requerirán Licencia Ambiental: a) Proyectos de mantenimiento; b) Proyectos de rehabilitación; c) Proyectos de mejoramiento.

No obstante, en el tema ambiental se debe realizar la implementación del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

• GESTION PREDIAL

La obra **“CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN VARIOS TRAMOS DE LA VÍA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LOS ANGELES Y LOMAS DE PIEDRA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”** se ejecutará sobre vías públicas existentes del Municipio de Chinu y por tanto no se requiere de gestión predial.

- **LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN**

De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar “**CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN VARIOS TRAMOS DE LA VÍA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LOS ANGELES Y LOMAS DE PIEDRA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA**”, no corresponde a una edificación y por lo tanto no se requiere licencia de construcción.

- **EXISTENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS**

El Proyecto “**CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN VARIOS TRAMOS DE LA VÍA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LOS ANGELES Y LOMAS DE PIEDRA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA**”, se realizará en una zona donde no existen diferentes redes de servicios públicos, razón por la cual el contratista a cargo de la ejecución de las obras debe evitar la afectación de dichas redes de servicios públicos, debido a lo anteriormente expuesto en las vías terciarias no existen redes de acueducto y alcantarillado, por lo tanto, no va a existir ninguna afectación.

EN CONSECUENCIA, EL PRESENTE PROYECTO NO REQUIERE NINGÚN TIPO DE PERMISO, LICENCIAS O AUTORIZACIONES.

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

El proyecto “**CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN VARIOS TRAMOS DE LA VÍA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LOS ANGELES Y LOMAS DE PIEDRA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA**” se encuentra registrado en el banco de programas y proyectos del municipio de Chinú.

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

- Análisis de precios unitarios
- Formulario 1. Formulario de presupuesto Oficial (ítem, Actividades, cantidades y precios).

En constancia, se firma en Chinú, a los cuatro (04) días del mes de octubre de 2021.

ALINA BUSTOS MACEA.

Secretaria infraestructura Municipal

Original firmado